

27/11/2023

BASE ORTONORMALE:

SIANO $e_1, \dots, e_m$ UNA BASE DI $\mathbb{R}^m$, SIANO $u, v \in \mathbb{R}^m$

$$u = \sum_{i=1}^m u_i e_i, \quad v = \sum_{j=1}^m v_j e_j \quad u_i, v_j \in \mathbb{R}$$

$$u \cdot v = \left(\sum_{i=1}^m u_i e_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^m v_j e_j \right) = \sum_{i,j=1}^m u_i v_j (e_i \cdot e_j)$$

QUINDI PER CONOSCERE $u \cdot v$, DOBBIAMO CONOSCERE $e_i \cdot e_j$. SAREBBE COMODO CHE I VETTORI DELLA BASE FOSSERO **ORTONORMALI**, CIOÈ:

$$1) e_i \cdot e_j = 0 \quad \forall i \neq j \quad (\text{ORTOGONALI}) \quad 2) |e_i|^2 = e_i \cdot e_i = 1 \quad (\text{NORMALIZZATO})$$

IN TAL CASO $u \cdot v = \sum_{i=1}^m u_i v_i$, COME NEL CASO IN CUI SI SCELGA LA BASE **CANONICA**:

$$(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0) \dots (0, 0, 0, \dots, 1).$$

ES 2: IN $\mathbb{R}^2$ $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ CHE È UNA BASE DI $\mathbb{R}^2$ PERCHÉ:

$$\alpha_1 \cdot u + \alpha_2 \cdot v = 0$$

$$\alpha_1 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \alpha_2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = (0, 0)$$

$$\left(\alpha_1 \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\alpha_2 \frac{1}{\sqrt{2}}, -\alpha_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = (0, 0)$$

$$\left(\alpha_1 \frac{1}{\sqrt{2}} + \alpha_2 \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha_1 \frac{1}{\sqrt{2}} - \alpha_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = (0, 0)$$

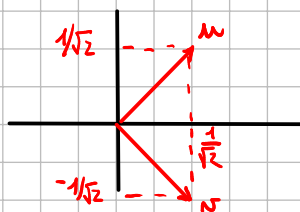
$$\left((\alpha_1 + \alpha_2) \frac{1}{\sqrt{2}}, (\alpha_1 - \alpha_2) \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = (0, 0)$$

$$\left((\alpha_1 + \alpha_2), (\alpha_1 - \alpha_2) \right) = (0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \alpha_2 \\ \alpha_2 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

ED È PURE **ORTONORMALE**:

$$|u| = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1 \quad |v| = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1 \quad u \cdot v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$



ORTOGONALIZZAZIONE DI GRAM-SCHMIDT:

VEDIAMO COME DATI J VETTORI IN $\mathbb{R}^m$ l.i., POSSANO COSTRUIRE J VETTORI ORTONORMALI.

ES IN $\mathbb{R}^3$:

SIAMO $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (0, 1, -1)$, $v_3 = (0, 0, 1)$ SONO l.i. IN $\mathbb{R}^3$:

$$\alpha_1 (1, 0, -1) + \alpha_2 (0, 1, -1) + \alpha_3 (0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha_1, 0, -\alpha_1) + (0, \alpha_2, -\alpha_2) + (0, 0, \alpha_3) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_3 = 0 \end{cases} \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

1) NORMALIZZIAMO v_1 , CIÒ È DEFINIAMO:

$$w_1 = \frac{v_1}{|v_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\rightarrow \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

2) CALCOLO LA COMPONENTE DI v_2 NELLA DIREZIONE DI w_1 :

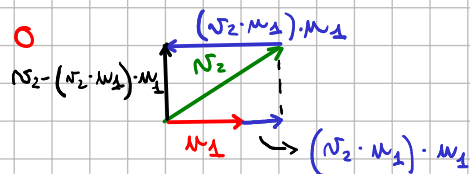
$$\begin{aligned} (v_2 \cdot w_1) w_1 &= \left((0, 1, -1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

3) SOTTRAGGO A v_2 LA SUA COMPONENTE LUNGO w_1 :

$$v_2 - (v_2 \cdot w_1) \cdot w_1 = (0, 1, -1) - \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right)$$

QUESTO DIVENTA ORTOGONALE A w_1 INFATTI $(v_2 - (v_2 \cdot w_1) \cdot w_1) \cdot w_1 =$

$$= v_2 \cdot w_1 - v_2 \cdot w_1 \cdot \underbrace{w_1 \cdot w_1}_{1 \rightarrow \text{VERSORE}} = v_2 \cdot w_1 - v_2 \cdot w_1 = 0$$



4) NORMALIZZIAMO IL VETTORE:

$$w_2 = \frac{\left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right)}{\sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

5) SOTTRAIAMO A v_3 LA SUA PROIEZIONE LUNGO w_1 E LUNGO w_2 :

$$\begin{aligned} v_3 - \left((v_3 \cdot w_1) \cdot w_1 + (v_3 \cdot w_2) \cdot w_2 \right) &= (0, 0, 1) - \left(\left((0, 0, 1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left((0, 0, 1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right) = \\ &= (0, 0, 1) - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right) \right) = \\ &= (0, 0, 1) - \left(\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6} \right) \right) = (0, 0, 1) - \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) = \\ &= (0, 0, 1) + \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) = \boxed{\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)} \end{aligned}$$

6) NORMALIZZO TALE VETTORE:

$$w_3 = \frac{\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}{\sqrt{\frac{1}{3}}} = \sqrt{3} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right) = \boxed{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)}$$

$$\Rightarrow w_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), w_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \text{ e } w_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

SONO ORTOGONALI E IN PARTICOLARE SONO UNA BASE ORTONORMALE DI $\mathbb{R}^3$.

IN GENERALE SE $v_1, \dots, v_J$ VETTORI IN $\mathbb{R}^n$ POSSO RENDERLI ORTONORMALI:

$$w_1 = \text{norm}(v_1) = \frac{v_1}{|v_1|}$$

$$w_k = \text{norm} \left(v_k - \sum_{i=1}^{k-1} (v_k \cdot w_i) \cdot w_i \right) \quad \forall k=2, \dots, J$$

CONCETTO DI LINEARITÀ: SIANO V_1, V_2 SPAZI VETTORIALI, $f: V_1 \rightarrow V_2$

DICIAMO CHE f È UNA FZ. LINEARE SE $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V_1$ SI HA:

$$1) f(u+v) = f(u) + f(v) \quad 2) f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

ES: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \lambda x \quad \lambda \in \mathbb{R}$ È UNA FZ. LINEARE:

$$\begin{aligned} f(x+y) &= \lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y = f(x) + f(y) \\ f(\alpha x) &= \lambda \alpha x = \alpha \lambda x = \alpha f(x) \end{aligned}$$

• $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ NON È LINEARE

$$f(x+y) = (x+y)^2 \neq f(x) + f(y) = x^2 + y^2$$

• SIA $w \in \mathbb{R}^3$ $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(v) = w \cdot v$ $v \in \mathbb{R}^3$ È LINEARE

$$f(v_1 + v_2) = w \cdot (v_1 + v_2) = w \cdot v_1 + w \cdot v_2 = f(v_1) + f(v_2)$$

$$f(\alpha v_1) = w \cdot (\alpha v_1) = \alpha \cdot w \cdot v_1 = \alpha f(v_1)$$

LE MATRICI:

DEF: SI DICE MATRICE $m \times n$ SU $\mathbb{R}$, UN INSIEME DI $m \times n$ ELEMENTI DI $\mathbb{R}$ DISPOSTI IN UNA TABELLA DI m RIGHE E n COLONNE ($m, n \in \mathbb{N}$).

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ È UNA MATRICE 2×3 $B = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -20 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ " " 3×3

$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ " " 3×1 $D = \begin{pmatrix} 4 & \frac{5}{3} & 6 & -9 \end{pmatrix}$ " " 1×4

UNA GENERICA MATRICE $m \times n$ SI PUÒ SCRIVERE:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a_{ij} È L'ELEMENTO DI POSTO ij (i -ESIMA RIGA, j -ESIMA COLONNA)

SIMBOLICAMENTE SI PUÒ SCRIVERE:

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$$

SE $m=n$ ALLORA LA MATRICE È QUADRATA.

DATE: $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m}} \in B = (b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m}}$

SI DEFINISCE LA SOMMA $A+B = (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m}} =$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1m} + b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mm} + b_{mm} \end{pmatrix}$$

ES: $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 17 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 & -4 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & -3 \\ 1 & 19 & 11 \end{pmatrix}$

UN'ALTRA OPERAZIONE È IL **PRODOTTO PER UNO SCALARE**:

$$tA = (t \cdot a_{ij}) \quad \begin{matrix} i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n \end{matrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

ES: $5 \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \quad \left| \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 12 & 3 & -2 \\ 4 & 10 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$

INDICHIAMO CON a_i L' i -ESIMA RIGA DELLA MATRICE $A = (a_{ij})$
E CON a^j LA j -ESIMA COLONNA

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \quad a_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $a^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

IL CONCETTO DI **PRODOTTO FRA MATRICI**, VIENE DETTO **PRODOTTO RIGA PER COLONNA**:

DEF: $A = (a_{ij}) \quad \begin{matrix} i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n \end{matrix} \quad \text{E} \quad B = (b_{ij}) \quad \begin{matrix} i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, p \end{matrix}$

DEFINIAMO IL PRODOTTO RIGA PER COLONNA AB COME LA MATRICE $m \times p$:

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) \quad \begin{matrix} i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, p \end{matrix}$$

ES: $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 0 & 6 + 0 & 7 + 8 & 8 + 4 \\ 5/2 + 0 & 3 + 0 & 35 + 0 & 4 + 0 \\ 3/2 + 0 & 18 + 0 & 21 + 4 & 24 + 2 \end{pmatrix} =$

$3 \times 2 \quad 2 \times 4$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & 6 & 15 & 12 \\ 3/2 & 36 & 35 & 46 \\ 5/2 & 18 & 25 & 26 \end{pmatrix}$$

ES 2: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 \\ 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ES 3: $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

DEF: INDICHIAMO CON I_m , E LA CHIAMIAMO **MATRICE IDENTITÀ DI ORDINE m** , LA MATRICE QUADRATA $m \times m$:

$$I_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ SULLA DIAGONALE CI SONO NEGLI 1, IL RESTO 0.

OSS: I_m È TALE CHE: $I_m A = A I_m = A \quad \forall A$ MATRICE $m \times m$

ES: $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

DEF: **MATRICE TRASPOSTA** DI UNA MATRICE A $m \times n$, È LA MATRICE A^T $n \times m$ OTTENUTA SCAMBIANDO LE **RIGHE** CON LE **COLONNE**.

ES: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

UNA MATRICE QUADRATA SI DICE **SIMMETRICA** SE $A = A^T$, CIOÈ $a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j$.

ES: $I_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{SIMMETRICA}$ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \in \text{SIMMETRICA}$

MATRICE TRIANGOLARE ALTA $\rightarrow A = \begin{pmatrix} d_1 & * & \dots & * \\ 0 & d_2 & & * \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & d_m \end{pmatrix} \Rightarrow$ SOTTO LA DIAGONALE HO SOLO ZERI SOPRA QUALSIASI NUMERO.

MATRICE TRIANGOLARE BASSA $\rightarrow A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ * & d_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ * & \dots & * & d_m \end{pmatrix} \Rightarrow$ IL CONTRARIO.

MATRICE DIAGONALE $\rightarrow$ SIA TRIANGOLARE ALTA CHE TRIANGOLARE BASSA.

ES: I_m $\in$ DIAGONALE, $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in \text{TRIANGOLARE ALTA}$

$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{TRIANGOLARE BASSA}$

MATRICI E LE FZ. LINEARI

SIA A UNA MATRICE $m \times m$ E X UN VETTORE DI $\mathbb{R}^m$ (VETTORE COLONNA).

ALLORA: $AX \in \mathbb{R}^m$ INOLTRE LA FUNZ.:

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$X \rightarrow AX$$

$$\begin{pmatrix} x & x \\ x & x \\ x & x \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

$$\Downarrow_{\in \mathbb{R}^2} \quad \Downarrow_{\in \mathbb{R}^3}$$

$\in$ LINEARE INFATTI, $\forall \alpha \in \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathcal{L}(x+y) = A(x+y) = Ax + Ay = \mathcal{L}(x) + \mathcal{L}(y)$$

$$\mathcal{L}(\alpha x) = A\alpha x = \alpha Ax = \alpha \mathcal{L}(x)$$

TEO (DI RAPPRESENTAZIONE): SIANO V_m, V_m 2 SPAZI VETTORIALI DI DIM m E m . SIA $\mathcal{L}: V_m \rightarrow V_m$ UNA FZ. LINEARE.

FISSATE UNA BASE $w_1, \dots, w_m$ PER V_m E $v_1, \dots, v_m$ PER V_m , ALLORA:

$\exists!$ A MATRICE $m \times m$ L.C. SE

$x \in V_m = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m$ e $\mathcal{L}(x) = y_1 v_1 + \dots + y_m v_m$, ALLORA:

$\hookrightarrow$ VETTORE

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$